Devoir 2 - Vérification de code

Lien github: MEC8211_Devoir1_Equipe667

Matricule 1:
Tilde Thurfjell Emilsson 2508175
Matricule 2
Kodjo N'tsougan 2167356
Matricule 3
Anick Langlois, 2192679

Partie A: Équations à résoudre

- $\boldsymbol{Pour\ i = N - 1}$: $\quad C_i^{t+\Delta t} = C_e$

- $\boldsymbol{Pour\ i = 0}$:

$$\frac{\partial C}{\partial r} = 0 \Rightarrow \frac{-3C_{i+1}^{t+\Delta t} + 4C_{i+1}^{t+\Delta t} - C_{i+2}^{t+\Delta t}}{\Delta r} = 0 \Rightarrow -3C_{i+1}^{t+\Delta t} + 4C_{i+1}^{t+\Delta t} - C_{i+2}^{t+\Delta t} = 0$$

- $\boldsymbol{Pour\ \ i \in [1, N-2]}$:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D_{eff}\left(\frac{\partial^2 C}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial C}{\partial r}\right) - kC \Rightarrow \frac{C_i^{t+\Delta t} - C_i^t}{\Delta t} = D_{eff}\left(\frac{C_{i+1}^{t+\Delta t} - 2C_i^{t+\Delta t} + C_{i-1}^{t+\Delta t}}{\Delta r^2} + \frac{1}{r_i}\frac{C_{i+1}^{t+\Delta t} - C_{i-1}^{t+\Delta t}}{2\Delta r}\right) - kC_i^{t+\Delta t}$$

$$\Rightarrow C_i^{t+\Delta t}\left[1 + \frac{2\Delta t D_{eff}}{\Delta r^2} + k\Delta t\right] + C_{i+1}^{t+\Delta t} D_{eff}\Delta t\left[-\frac{1}{2r_i\Delta r} - \frac{1}{\Delta r^2}\right] + C_{i-1}^{t+\Delta t} D_{eff}\Delta t\left[\frac{1}{2r_i\Delta r} - \frac{1}{\Delta r^2}\right] = C_i^t$$

Méthode de résolution:

$$A\overrightarrow{C^{t+\Delta t}} = \vec{b} \Rightarrow \overrightarrow{C^{t+\Delta t}} = A^{-1}\vec{b}$$

$$\vec{C} = \left[C_0^{t+\Delta t} \quad C_1^{t+\Delta t} \quad C_2^{t+\Delta t} \quad C_3^{t+\Delta t} \quad C_4^{t+\Delta t}\right]^T$$

$$\vec{b} = [0 \quad C_1^t \quad C_2^t \quad C_3^t \quad C_e]^{\mathrm{T}}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \gamma & \beta & \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \gamma & \beta & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & y & \beta & \alpha \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{avec:} \quad \gamma = \frac{\mathrm{D_{eff}}\Delta t}{2r_i\Delta r} - \frac{D_{eff}\Delta t}{\Delta r^2}; \quad \beta = -\frac{\mathrm{D_{eff}}\Delta t}{2r_i\Delta r} - \frac{D_{eff}\Delta t}{\Delta r^2}; \quad \alpha = 1 + \frac{2\Delta t D_{eff}}{\Delta r^2} + k\Delta t$$

Résoudre le système matriciel à chaque pas de temps jusqu'au temps final.

Erreur de troncature et précision

$$L(C) = \frac{\partial C}{\partial t} - D_{eff}\left(\frac{\partial^2 C}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial C}{\partial r}\right) + kC - S_{MMS} = 0 \tag{1}$$

$$L_h(C) = \frac{C_i^{t+\Delta t} - C_i^t}{\Delta t} - D_{eff}\left(\frac{C_{i+1}^{t+\Delta t} - 2C_i^{t+\Delta t} + C_{i-1}^{t+\Delta t}}{\Delta r^2} + \frac{1}{r_i}\frac{C_{i+1}^{t+\Delta t} - C_{i-1}^{t+\Delta t}}{2\Delta r}\right) + kC_i^{t+\Delta t} - S_{MMS,i}^{t+\Delta t} \tag{2}$$

1. Développements de Taylor

Autour du point $(r_i, t+\Delta t)$, on développe le terme temporel arrière :

$$C_i^t = C_i^{t+\Delta t} - \Delta t\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{\Delta t^2}{2}\frac{\partial^2 C}{\partial t^2} - \dots \quad \Rightarrow \quad \frac{C_i^{t+\Delta t} - C_i^t}{\Delta t} = \frac{\partial C}{\partial t} - \frac{\Delta t}{2}\frac{\partial^2 C}{\partial t^2} + O(\Delta t^2) \tag{3}$$

Pour les termes spatiaux centrés (développements classiques) :

$$\frac{C_{i+1} - 2C_i + C_{i-1}}{\Delta r^2} = \frac{\partial^2 C}{\partial r^2} + \frac{\Delta r^2}{12}\frac{\partial^4 C}{\partial r^4} + O(\Delta r^4) \tag{4}$$

$$\frac{C_{i+1} - C_{i-1}}{2\Delta r} = \frac{\partial C}{\partial r} + \frac{\Delta r^2}{6}\frac{\partial^3 C}{\partial r^3} + O(\Delta r^4) \tag{5}$$

2. Erreur de troncature formelle

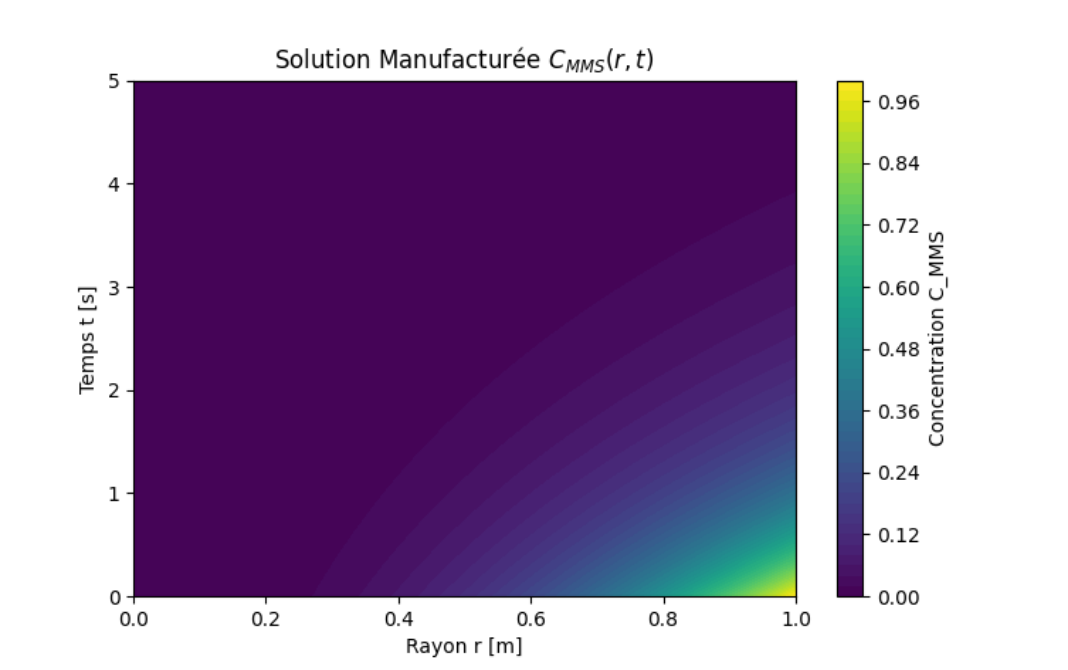
L'erreur de troncature est $TE = L_h(C) - L(C)$. En substituant les développements, les termes exacts s'annulent :

$$TE = \underbrace{-\frac{\Delta t}{2}\frac{\partial^2 C}{\partial t^2}}_{O(\Delta t)} - D_{eff}\left(\underbrace{\frac{\Delta r^2}{12}\frac{\partial^4 C}{\partial r^4} + \frac{1}{r_i}\frac{\Delta r^2}{6}\frac{\partial^3 C}{\partial r^3}}_{O(\Delta r^2)}\right) + O(\Delta t^2, \Delta r^4) \tag{6}$$

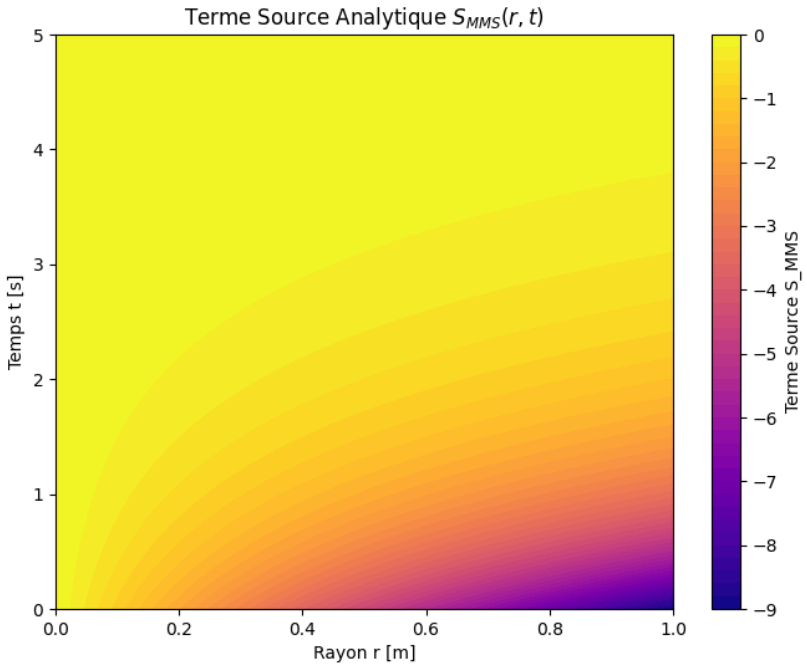
Le schéma global a une erreur de troncature de la forme O(Δt) + O(Δr2). La méthode est donc formellement d'ordre 1 en temps (à cause de l'Euler implicite) et d'ordre 2 en espace (grâce aux différences centrées

B: Solution manufacturée

$$\hat{C}(r,t) = C_e \left(\frac{r}{R}\right)^3 e^{-t}$$



C: Terme source & conditions frontières



$$S_{MMS} = \frac{\partial \hat{C}}{\partial t} - D_{eff}\left(\frac{\partial^2 \hat{C}}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial \hat{C}}{\partial r}\right) + k\hat{C} \tag{1}$$

$$\frac{\partial \hat{C}}{\partial t} = -C_e e^{-t}\left(\frac{r}{R}\right)^3 \quad , \quad \frac{\partial \hat{C}}{\partial r} = 3C_e e^{-t}\left(\frac{r^2}{R^3}\right) \quad , \quad \frac{\partial^2 \hat{C}}{\partial r^2} = 6C_e e^{-t}\left(\frac{r}{R^3}\right) \tag{2}$$

$$\left(\frac{\partial^2 \hat{C}}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial \hat{C}}{\partial r}\right) = 6C_e e^{-t}\left(\frac{r}{R^3}\right) + \frac{1}{r}3C_e e^{-t}\left(\frac{r^2}{R^3}\right) = 9C_e e^{-t}\left(\frac{r}{R^3}\right) \tag{3}$$

$$S_{MMS} = -C_e e^{-t}\left(\frac{r}{R}\right)^3 - D_{eff}\left(9C_e e^{-t}\left(\frac{r}{R^3}\right)\right) + kC_e e^{-t}\left(\frac{r}{R}\right)^3 \tag{4}$$

$$S_{MMS} = C_e e^{-t}\left((k-1)\left(\frac{r}{R}\right)^3 - 9D_{eff}\frac{r}{R^3}\right) \tag{5}$$

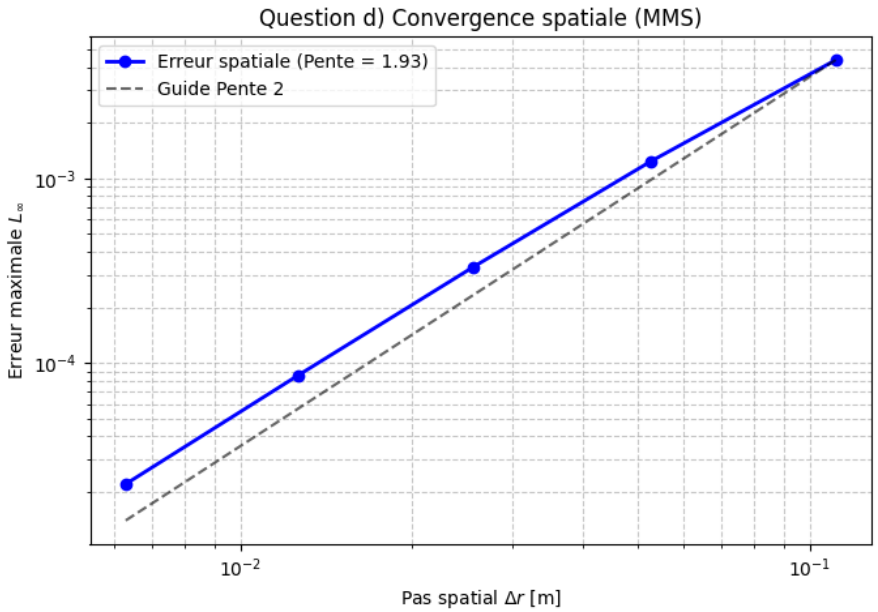
Conditions frontières:

$$\text{Neumann: } \frac{\partial \hat{C}}{\partial r}(0,t) = 0 \tag{6}$$

$$\text{Dirichlet: } r = R \Rightarrow C(R,t) = \hat{C}(R,t) = C_e e^{-t} \tag{7}$$

D: Tracés et vérifications

a) Convergence spatiale de la solution manufacturée

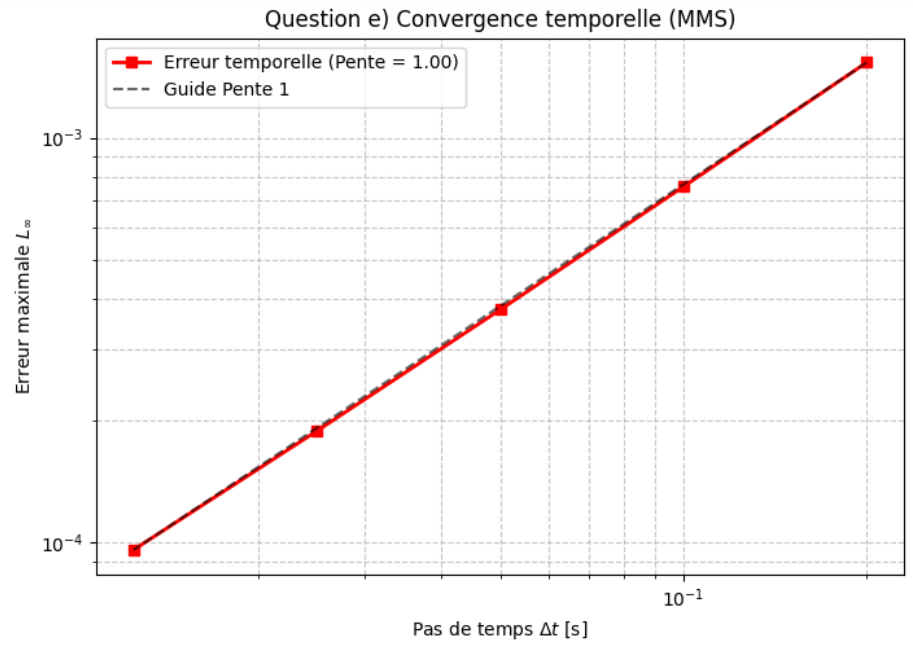


PARAMÈTRES DE SIMULATION
==========
Coefficient diffusion (Deff) : 1.0e-10 m^2/s
Constante d'évolution (k) : 4.0e-09 s^-1
Concentration surface (Ce): 20.0 mol/m^3
Rayon du pilier (R) : 0.5 m
Nombre de nœuds (N) : [10, 20, 40, 80, 160]
Pas temporel (dt) : 1e-05 s

On trouve un ordre de convergence de 1.926, ce qui est proche de l'ordre attendu de 2

D: Tracés et vérifications

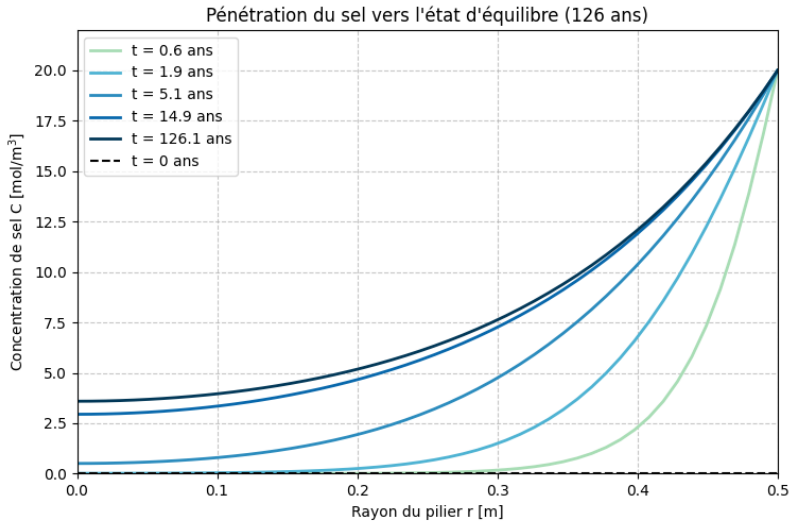
b) Convergence temporelle de la solution manufacturée

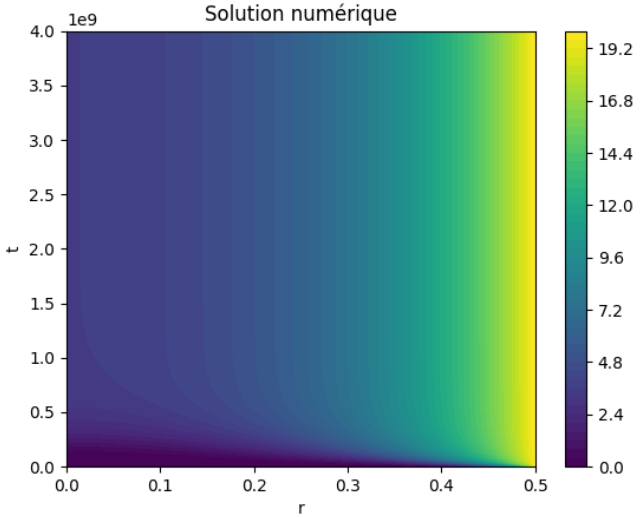


PARAMÈTRES DE SIMULATION
==========
Coefficient diffusion (Deff) : 1.0e-10 m^2/s
Constante d'évolution (k) : 4.0e-09 s^-1
Concentration surface (Ce): 20.0 mol/m^3
Rayon du pilier (R) : 0.5 m
Nombre de nœuds (N) : 300
Temps de simulation (tf) : 1 s

On trouve un ordre de convergence de 1.00, identique à l'ordre attendu.

F. Tracé de la solution du problème originel



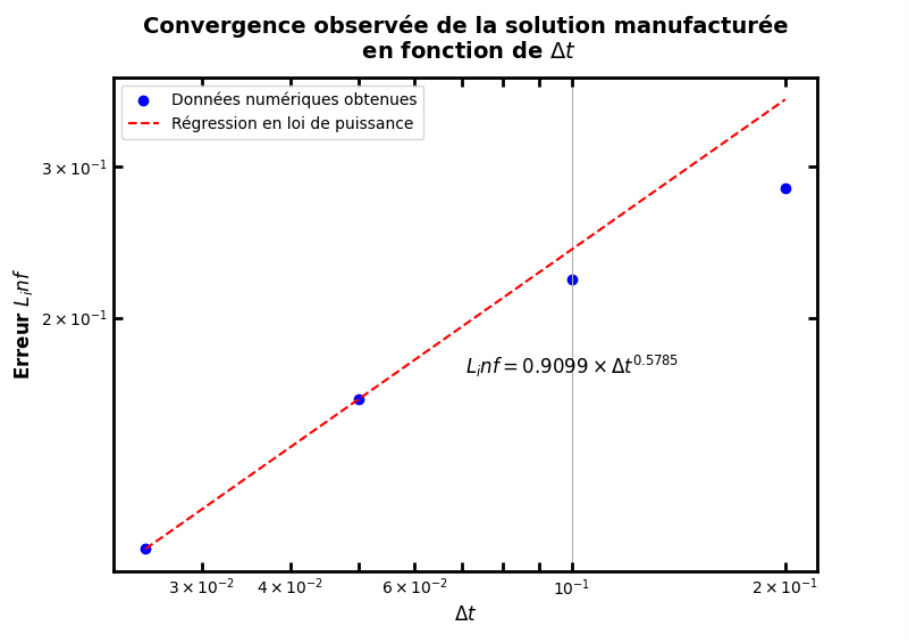


Analyse de convergence script bash

L'analyse de convergence avec le script bash est dispo dans le fichier "analyse_convergence_temporelle" dans le fichier src

Les commandes suivantes ont été utilisées:

- Chmod a+x analyse_auto
- ./analyse_auto solve_diffusion liste_pas_de_temps

On s'est beaucoup inspiré du code du lab 2. le readme explique l'utilisation

Le schéma ci-contre est obtenu: